Refroidissement liquide AIO et proximité avec la carte graphique

Identifiant : GPU-014 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Refroidisseur processeur AIO

Un refroidisseur AIO de processeur est un circuit fermé avec pompe, tuyaux et radiateur. Il est souvent monté dans la partie supérieure du boîtier, avec des tuyaux qui passent à proximité de la carte graphique.

Contrôles autour de la carte

- Les tuyaux ne doivent pas reposer sur les ventilateurs ni sur le dissipateur de la carte graphique.
- Aucun pli ni écrasement des tuyaux ; maintenir un rayon de courbure généreux.
- Le radiateur ne doit pas souffler de l'air chaud directement vers l'entrée d'air de la carte.
- Vérifier l'absence de fuite : traces de liquide, taches ou humidité sur le PCB.
- Si la pompe est bruyante ou si la température du processeur augmente brutalement, ouvrir un ticket.

Cartes hybrides

Certaines cartes graphiques intègrent leur propre circuit AIO. Elles se contrôlent comme un refroidisseur de processeur : radiateur, ventilateurs, pompe, tuyaux. Elles ne doivent pas être démontées.

Schéma

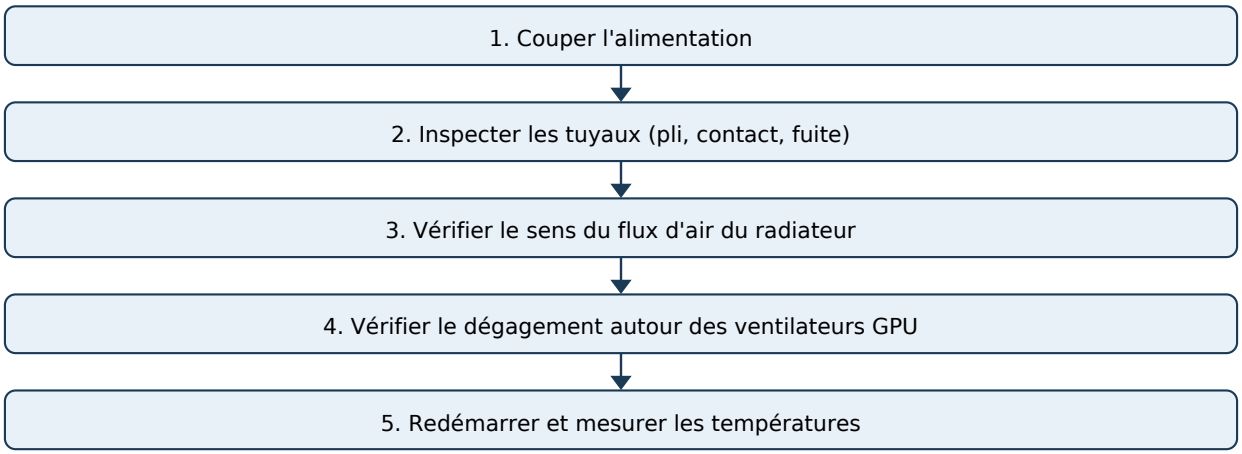


Figure : Contrôle d'un montage AIO près de la carte

Illustration

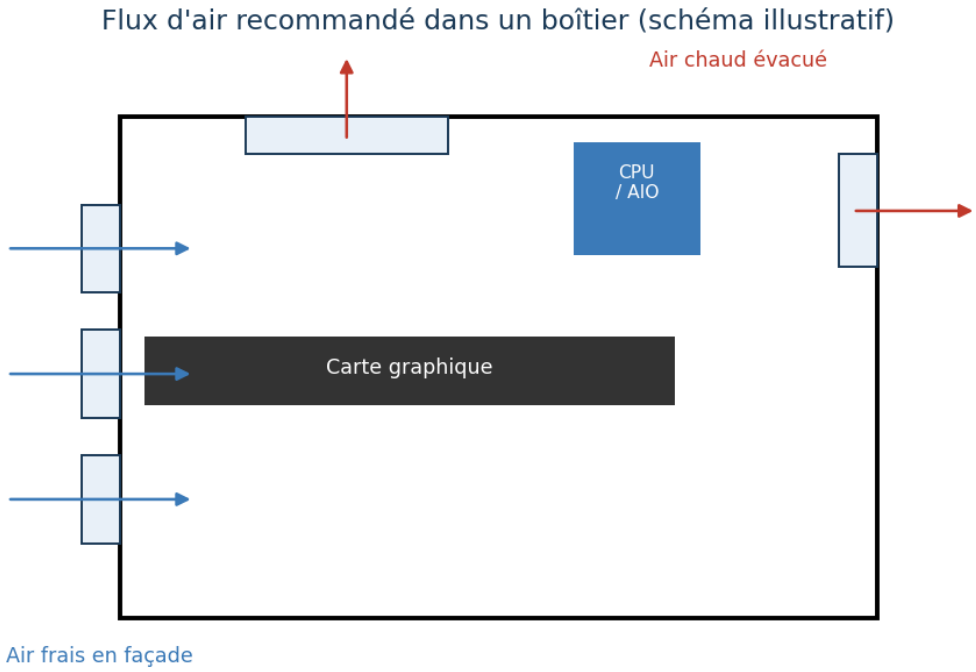


Figure (IMG-007) : Flux d'air recommandé dans un boîtier : entrées d'air frais en façade, sorties d'air chaud à l'arrière et en haut. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Un refroidisseur AIO de processeur comporte une plaque froide, une pompe, deux tuyaux flexibles, un radiateur et des ventilateurs. Le liquide circule en circuit fermé. La durée de vie d'un AIO est limitée par l'évaporation lente du liquide à travers les tuyaux et par l'usure de la pompe, généralement de l'ordre de cinq à sept ans.

L'emplacement du radiateur influence les températures : monté en haut du boîtier, il évacue l'air chaud vers l'extérieur ; monté à l'avant, il fournit un air préchauffé aux autres composants, dont la carte graphique. Le radiateur doit idéalement avoir sa pompe plus basse que le point le plus haut du circuit pour éviter l'accumulation d'air.

- Les tuyaux ne doivent pas être tendus ni comprimés ; un pli réduit le débit.
- Les tuyaux qui touchent un ventilateur de carte graphique produisent du bruit et une usure.
- Les connecteurs de la pompe et des ventilateurs sont à relier aux bonnes sorties de la carte mère (CPU_FAN, AIO_PUMP).
- Une pompe qui s'arrête provoque une montée très rapide de la température du processeur.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Tuyaux contre les ventilateurs de la carte. Un tuyau d'AIO repose sur le ventilateur de la carte et émet un bruit de frottement. Le tuyau est replacé et fixé par une attache, le bruit disparaît.

Scénario 2 — Radiateur à l'avant. Les températures de la carte sont élevées car l'air d'entrée est chauffé par le radiateur de l'AIO. Le déplacer en haut ou à l'arrière améliore les températures de la carte.

Scénario 3 — Soupçon de fuite. Une trace de liquide sur la carte graphique est suspectée. Mettre hors tension, inspecter, nettoyer à l'alcool isopropylique si de petites traces, et ne pas rallumer tant que la carte n'est pas sèche. En cas de doute, ticket.

Erreurs fréquentes et précautions

- Poser les tuyaux sur les ventilateurs de la carte.
- Brancher la pompe sur une sortie qui la régule comme un ventilateur.
- Monter le radiateur avec la pompe au point le plus haut.
- Ouvrir un AIO.
- Négliger l'âge de l'AIO.

Questions fréquentes

Q : Un AIO peut-il endommager la carte graphique ?
R : Seulement en cas de fuite ou de contact mécanique avec les ventilateurs.

Q : Où placer le radiateur ?
R : Le placement dépend du boîtier ; la sortie d'air en haut est la plus courante.

Q : Comment savoir si la pompe fonctionne ?
R : Les logiciels de suivi indiquent la vitesse de la pompe.

Références croisées

- GPU-010 — Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs
- GPU-015 — Flux d'air du boîtier et placement de la carte graphique
- GPU-039 — Compatibilité mécanique : longueur, épaisseur et dégagements
- GPU-035 — Consignes de sécurité pour l'intervention sur une carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-014, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-014. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Les tuyaux ne doivent pas reposer sur les ventilateurs ni sur le dissipateur de la carte graphique.		
2	Aucun pli ni écrasement des tuyaux ; maintenir un rayon de courbure généreux.		
3	Le radiateur ne doit pas souffler de l'air chaud directement vers l'entrée d'air de la carte.		
4	Vérifier l'absence de fuite : traces de liquide, taches ou humidité sur le PCB.		
5	Si la pompe est bruyante ou si la température du processeur augmente brutalement, ouvrir un ticket.		
6	Couper l'alimentation		
7	Inspecter les tuyaux (pli, contact, fuite)		
8	Vérifier le sens du flux d'air du radiateur		
9	Vérifier le dégagement autour des ventilateurs GPU		
10	Redémarrer et mesurer les températures		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	